

积分商城（微信小程序） — 功能清单

项目名称：积分商城系统（微信小程序版）
文档版本：v1.0
编制日期：2026-05-18
技术栈：微信原生小程序（WXML + WXSS + JS/TS） / Spring Boot 3（后端） / MySQL（数据库）

一、用户端（小程序）

用户端面向微信授权用户，提供积分获取、商品兑换、订单管理等完整自助服务。

1. 微信授权与账户

模块	功能	功能描述	入口
授权	微信一键登录	用户首次打开小程序时，弹出微信授权窗口。用户授权后，系统自动获取微信昵称和头像，后台创建或绑定平台账号（openId），实现免注册、免密码一键登录	小程序启动页
授权	微信自动登录	已授权用户再次进入小程序时，自动检测微信登录态（wx.checkSession），有效期内自动静默登录，无需重复点击授权	小程序启动自动完成
授权	退出登录	清除本地登录凭证，返回登录页面	个人中心页「退出登录」按钮
深度绑定	微信绑定	将微信 openId 与平台账号永久绑定，后续所有操作（签到、兑换、订单）均关联该微信账号	首次授权时自动完成

2. 积分中心

模块	功能	功能描述	入口
积分	每日签到	用户每天可签到 1 次，签到后获得固定数量积分（默认 10 分，可由管理员配置）。每天 0 点重置签到状态。已签到用户再次点击时提示"今日已签到"	首页「签到」按钮
积分	积分余额查询	查看当前可用积分、累计获得积分、累计消耗积分三项统计数据	首页顶部积分卡片
积分	积分明细	分页展示积分变动记录，每笔记录包含：变动时间、类型（获得/消耗）、来源（签到/兑换/取消订单）、变动积分数值、备注说明	个人中心「积分明细」入口

3. 商品中心

模块	功能	功能描述	入口
商品	商品列表	以网格卡片形式展示所有上架商品，每件商品显示封面图、名称、所需积分、已兑换数量、库存状态（有货/已售罄）。支持分页加载	首页商品网格
商品	搜索商品	按商品名称关键词模糊搜索，实时筛选展示匹配的商品	首页搜索输入框
商品	排序筛选	支持按所需积分升序/降序、按销量从高到低等多种排序方式	首页排序下拉框
商品	商品详情	查看商品完整信息，包括：商品名称、描述、封面图、轮播图列表、所需积分、当前库存、已兑换数量、商品状态等	点击商品卡片进入商品详情页

4. 地址管理

模块	功能	功能描述	入口
地址	地址列表	展示用户已保存的所有收货地址，每条地址显示收货人姓名、手机号、省市区、详细地址、是否为默认地址	个人中心「地址管理」入口
地址	新增地址	添加新的收货地址，填写收货人姓名、手机号、省/市/区（三级联动选择器）、详细地址，可选择设为默认地址	地址管理页「新增地址」按钮
地址	编辑地址	修改已有收货地址的全部信息	地址管理页每条地址的「编辑」操作
地址	删除地址	删除已保存的收货地址	地址管理页每条地址的「删除」操作
地址	设为默认地址	将指定地址设为默认收货地址，用于兑换时自动选用	地址管理页每条地址的「设为默认」操作

5. 兑换订单

模块	功能	功能描述	入口
订单	创建兑换订单	在商品详情页选择收货地址后，用积分兑换指定商品。系统即时扣减积分和库存	商品详情页「立即兑换」按钮

模块	功能	功能描述	入口
订单	取消订单	订单待发货状态下可主动取消，取消后积分退回、库存恢复	订单列表/详情页「取消订单」按钮
订单	确认收货	已发货的订单可确认收货，确认后订单状态变为已完成	订单列表/详情页「确认收货」按钮
订单	订单列表	分页展示用户所有兑换订单，可按订单状态（全部/待发货/已发货/已完成/已取消）筛选查看	底部 TabBar 「订单」
订单	订单详情	查看订单完整信息，包括：订单号、商品信息、消耗积分数、收货人信息、订单状态及时间线（兑换时间/发货时间/确认收货时间/取消时间）、物流单号	点击订单进入订单详情页
订单	物流查询	已发货的订单可查询物流运输轨迹，展示物流进度时间线（待接入第三方物流API后可用）	订单详情页「查看物流」入口

二、管理端（后台管理系统 — PC Web）

管理端面向运营管理员，提供商品管理、订单处理、数据监控、系统配置等管理功能。与 Web 版完全一致，共用同一后端服务。

1. 管理员认证

模块	功能	功能描述	入口
认证	管理员登录	管理员通过专用入口使用管理员账号和密码登录后台，登录后持有管理员 Token	<code>/admin/login</code>
认证	退出登录	管理员退出后台管理系统，清除登录状态，返回管理员登录页	后台顶部「退出」按钮
鉴权	权限校验	所有管理后台接口均需管理员权限，非管理员或普通用户 Token 访问时返回 403 无权限	系统自动拦截

2. 数据看板

模块	功能	功能描述	入口
看板	关键指标概览	展示平台核心运营数据，包括：总用户数、上架商品数、总订单数、待处理订单数	后台首页 <code>/admin/dashboard</code>
看板	积分统计	展示累计发放总积分和累计消耗总积分	后台首页积分统计卡片

模块	功能	功能描述	入口
看板	今日签到统计	展示今日已签到用户数量	后台首页签到统计卡片

3. 商品管理

模块	功能	功能描述	入口
商品	商品列表 (管理员)	查看所有商品 (含已下架商品)，以表格形式展示商品 ID、名称、所需积分、库存、状态 (上架/下架)、销量、创建时间等字段。支持按名称搜索和按状态筛选	<code>/admin/products</code>
商品	新增商品	新增积分兑换商品，填写商品名称、描述、封面图上传、轮播图、所需积分、库存数量、排序权重等信息	<code>/admin/products</code> 页「新增商品」按钮/弹窗
商品	编辑商品	修改已有商品的全部信息 (名称、描述、图片、积分、库存等)	商品列表「编辑」操作
商品	上下架商品	一键切换商品上架/下架状态。下架后用户在商城端不可见该商品	商品列表「上架/下架」按钮
商品	删除商品	逻辑删除指定商品，删除后前端不再展示	商品列表「删除」操作
商品	导出商品 CSV	将商品列表数据导出为 CSV 格式文件，方便离线查看和统计	商品列表页「导出」按钮

4. 订单管理

模块	功能	功能描述	入口
订单	订单列表 (管理员)	查看全平台所有用户的兑换订单，可按订单状态筛选、按订单号搜索。列表展示订单号、用户、商品、消耗积分、收货信息、状态、下单时间等	<code>/admin/orders</code>
订单	订单发货	对状态为"待发货"的订单进行发货操作，填写物流单号后订单状态变为"已发货"，系统记录发货时间	订单列表/详情页「发货」操作

5. 用户管理

模块	功能	功能描述	入口
用户	用户列表	查看平台所有用户信息，包括用户 ID、用户名、昵称、手机号、积分余额、注册时间等	<code>/admin/users</code>

模块	功能	功能描述	入口
用户	用户详情	查看指定用户的详细信息	用户列表「详情」操作
用户	调整积分	手动增减指定用户的积分，可选择积分来源（转介绍签约/售后回访/手动调整），支持填写备注	用户列表「调整积分」操作
用户	导出用户 CSV	将用户列表数据导出为 CSV 格式文件	用户列表页「导出」按钮

6. 系统配置

模块	功能	功能描述	入口
配置	查看系统配置	查看当前系统配置项及其值：签到奖励积分数	<code>/admin/config</code>
配置	修改系统配置	修改系统配置项的值（如修改签到奖励积分数），保存后当日签到即按新规则发放	<code>/admin/config</code> 页「保存」按钮

三、业务规则汇总

序号	规则	说明
R1	签到规则	每天 0 点重置，每人每天只能签到 1 次，奖励积分从系统配置读取（默认 10 分）
R2	库存预扣	用户点击兑换后即时扣减库存，取消订单则恢复库存
R3	积分即时扣除	兑换时积分即时扣除，不可透支；取消订单时积分即时退回
R4	并发控制	最后一件商品多人同时兑换，仅 1 人能成功，其余人收到库存不足提示
R5	库存为 0 自动下架	商品库存变为 0 时，前端页面自动隐藏或禁用兑换入口，提示"已售罄"

四、小程序页面结构

页面	说明	导航位置
启动页	微信授权登录入口（仅首次授权时展示）	app.onLaunch 自动弹出
商城首页	积分卡片 + 签到 + 搜索 + 商品网格	TabBar 「首页」
商品详情	商品信息 + 轮播图 + 地址选择 + 兑换按钮	点击商品进入

页面	说明	导航位置
我的订单	订单列表 + 状态 Tab 筛选	TabBar 「订单」
订单详情	订单信息 + 物流跟踪入口	点击订单进入
地址管理	地址列表 + 新增/编辑/删除	个人中心
积分明细	积分变动记录列表	个人中心
个人中心	用户信息 + 积分概况 + 各功能入口	TabBar 「我的」

五、管理端页面路对照（PC Web）

页面	路由
管理员登录	<code>/admin/login</code>
管理后台首页（数据看板）	<code>/admin/dashboard</code>
商品管理	<code>/admin/products</code>
订单管理	<code>/admin/orders</code>
用户管理	<code>/admin/users</code>
系统配置	<code>/admin/config</code>